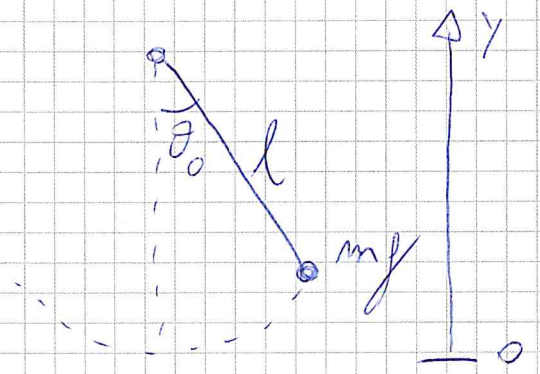
ESERCIZIO 1

c)



$$\theta_0 = 1^\circ = \frac{1}{360} 2\pi \text{ rad}$$

$$E = mgy_0 = mgl(1-\cos\theta_0) \sim mgl\frac{\theta_0^2}{2}$$

N.B. $\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2} + \dots$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$ RICAVO l SAPENDO $T = 1\,s$

$$\frac{T^2}{4\pi^2} g = l \qquad l = \frac{1 \cdot 9{,}8}{4 \cdot 9{,}86} \sim 0{,}25\,m$$

$$E = 0{,}001 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}25 \left(\frac{2\pi}{360}\right)^2 \cdot 0{,}5 = 3{,}73 \cdot 10^{-7}\,J$$

b) $$\left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = 3{,}73 \cdot 10^{-7}\,J$$

$$n + \frac{1}{2} = \frac{2\pi \cdot 3{,}73 \cdot 10^{-7}}{6{,}6 \cdot 10^{-34}\sqrt{\frac{9{,}81}{0{,}25}}} = \frac{23{,}42 \cdot 10^{-7}}{41{,}34 \cdot 10^{-34}}$$

$$n = 0{,}56 \cdot 10^{27} - 0{,}5 \sim \underbrace{10^{27} \cdot 0{,}5}$$ (APPROSSIMIAMO ALL' INTERO!)

SE QUI AVETE SCRITTO 10^{27} O QUALCOSA CON STESSO ORDINE GRANDEZZA VA BENE UGUALE

c) $\frac{\Delta E}{E} \sim \frac{\hbar\omega}{0{,}5 \cdot 10^{27}\,\hbar\omega} \sim 2 \cdot 10^{-27}$

d) $E = mg\ell\frac{\theta_0^2}{2}$ $\boxed{\text{RICORDA } f(x,y) \Rightarrow df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy}$

$$dE = \frac{1}{2}g\ell\theta_0^2\,dm + \frac{1}{2}m\ell\frac{\theta_0^2}{2}\,dg + \frac{1}{2}mg\theta_0^2\,d\ell$$

$$+ mg\ell\theta_0\,d\theta_0$$

$$\frac{dE}{E} = \frac{dm}{m} + \frac{dg}{g} + \frac{d\ell}{\ell} + 2\frac{d\theta_0}{\theta_0}$$

$\frac{dE}{E} \sim 2 \cdot 10^{-27}$ PER APPREZZARE QUANTIZZAZIONE

QUINDI $\frac{dm}{m}, \frac{dg}{g}, \frac{d\ell}{\ell}, \frac{d\theta_0}{\theta_0}$

DEVONO ESSERE TUTTI DELL'ORDINE DI ALMENO $2 \cdot 10^{-27}$

ESERCIZIO 2

LA FUNZIONE D'ONDA

$$U(x) = Ax^2 \exp\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right)$$ È PARI $U(-x) = U(x)$

QUINDI SARÀ SOVRAPPOSIZIONE SOLO DI FUNZIONI PARI

SOVRAPPONGO $n=0$ E $n=2$ (È UN TENTATIVO...)

$$U(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\left[C_0 \exp\left[-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right] + \frac{C_2}{\sqrt{4\cdot 2}}\left(4\frac{m\omega}{\hbar}x^2 - 2\right)\cdot \exp\left[-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right]\right]$$

SI DEVE AVERE QUESTA ESPRESSIONE UGUALE A QUESTA

QUINDI SICURAMENTE

$$C_0 - \frac{2C_2}{\sqrt{8}} = 0$$

INOLTRE $|C_0|^2 + |C_2|^2 = 1$ PER LA NORMALIZZAZIONE

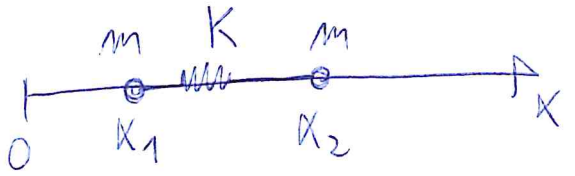
QUINDI $\frac{4C_2^2}{8} + C_2^2 = 1$ $\quad \frac{3}{2}C_2^2 = 1$ $\quad C_2^2 = \frac{2}{3}$

$$C_0^2 = \frac{4}{8}\cdot\frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\langle E\rangle = \frac{1}{3}\overbrace{\left(\frac{1}{2}\hbar\omega\right)}^{E_0} + \frac{2}{3}\overbrace{\left(\frac{5}{2}\hbar\omega\right)}^{E_2} = \frac{11}{6}\hbar\omega$$

ESERCIZIO 3

a)



$$H = \frac{P_1^2}{2m} + \frac{P_2^2}{2m} + \frac{1}{2}K(x_2 - x_1)^2$$

$$x_1 - x_2 = x \qquad \mu = \frac{m}{2} \qquad m_{TOT} = 4m$$

$$x_{CM} = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$H = \frac{P_{CM}^2}{4m} + \frac{P_\mu^2}{2\frac{m}{2}} + \frac{1}{2}Kx^2$$

b) $$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{4m}\nabla^2_{CM} - \frac{\hbar^2}{2\frac{m}{2}}\nabla^2_x + \frac{1}{2}Kx^2 \qquad \boxed{P \to \frac{\hbar}{i}\vec{\nabla}}$$

$$\hat{H} = \underbrace{-\frac{\hbar^2}{4m}\frac{\partial^2}{(\partial x_{CM})^2}}_{\text{AGISCE SOLO SU } x_{CM}} \underbrace{- \frac{\hbar^2}{m}\frac{\partial^2}{(\partial x)^2} + \frac{1}{2}Kx^2}_{\text{AGISCE SOLO SU } x}$$

c) $\hat{H} = \hat{H}_{CM} + \hat{H}_x$

$$\left(\hat{H}_{CM} + \hat{H}_x\right) U(x_{CM}, x) = E\, U(x_{CM}, x)$$

$U(x_{CM}, x) = U^{a}(x_{CM})\, U^{b}(x)$ POSSO FATTORIZZARE (VEDI TRATTAZIONE ATOMO IDROGENO PER SEPARAZIONE VARIABILI, È LO STESSO RAGIONAMENTO!)

$E = E_{CM} + E_x$

$$\hat{H}_{CM}\, U^{a}(x_{CM}) = E_{CM}\, U^{a}(x_{CM})$$

$$U^{a}(x_{CM}) = A\, e^{i k_{CM} \cdot x_{CM}} \qquad \frac{\hbar^2 k_{CM}^2}{4m} = E_{CM}$$

COSTANTE NORMALIZZAZIONE

$k_{CM} \in [-\infty, +\infty]$

SPETTRO CONTINUO, PARTICELLA LIBERA (CENTRO DI MASSA MOTO RETTILINEO UNIFORME)

$$\hat{H}_x\, U^{b}(x) = E_x\, U^{b}(x)$$

OSCILLATORE ARMONICO CON $E_x = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad n = 0, 1, 3 \ldots$

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m/2}}$$

$U_n^{b}(x)$ SONO LE AUTOFUNZIONI DELL'OSCILLATORE ARMONICO

ESERCIZIO 4

SITUAZIONE INIZIALE:

$$U_0 = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) \qquad y = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\, x \qquad E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$$

DOPO CHE $\omega' = 2\omega$ SUCCEDE CHE:

I NUOVI AUTOVALORI SONO $E'_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) 2\hbar\omega$

$$E'_0 = \hbar\omega$$

$$E'_1 = 3\hbar\omega$$

$$E'_2 = 5\hbar\omega$$

$P\left(E = \frac{\hbar\omega}{2}\right) = 0$ NON FA PARTE DEI NUOVI AUTOVALORI!

NUOVO STATO FONDAMENTALE CON $\omega' = 2\omega$, $E' = \hbar\omega$

$$P(E = \hbar\omega) = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} U_0(x) \cdot U'_0(x)\, dx \right|^2$$

CALCOLIAMO L'INTEGRALE, POI FAREMO IL QUADRATO

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right] \left(\frac{m2\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{m2\omega}{2\hbar}x^2\right] dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/2} (2)^{1/4} \exp\left[-\frac{3m\omega}{2\hbar} x^2\right] dx$$

$$\frac{3m\omega}{2\hbar} x^2 = y^2$$

$$\sqrt{\frac{3m\omega}{2\hbar}}\, x = y$$

$$dx = \sqrt{\frac{2\hbar}{3m\omega}}\, dy$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/2} (2)^{1/4} \sqrt{\frac{2\hbar}{3m\omega}} \exp\left(-y^2\right) dy =$$

$$= \frac{(2)^{1/4}}{(\pi)^{1/2}} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{1/2} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-y^2\right) dy}_{\sqrt{\pi}} = \frac{(2)^{1/4}}{(\pi)^{1/2}} \left(\frac{2}{3}\right)^{1/2} (\pi)^{1/2}$$

FACCIO IL $|\ |^2$

$$P(E = \hbar\omega) = \sqrt{2} \cdot \frac{2}{3} = 0{,}943$$

ESERCIZIO 5

$$U_0(y) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{y^2}{2}\right] \qquad y = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\, x$$

$$U_1(y) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{2y}{\sqrt{2}} \exp\left[-\frac{y^2}{2}\right]$$

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} U_0\, e^{-i\frac{\frac{1}{2}\hbar\omega T}{\hbar}} + \frac{1}{\sqrt{2}} U_1\, e^{-i\frac{3}{2}\frac{\hbar\omega T}{\hbar}}$$

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(U_0 e^{+\frac{i\omega T}{2}} + U_1 e^{+\frac{i3\omega T}{2}}\right) x\, \frac{1}{\sqrt{2}}\left(U_0 e^{-\frac{i\omega T}{2}} + U_1 e^{-\frac{i3\omega T}{2}}\right) dx$$

$$\langle x \rangle = \frac{1}{2}\left(\int U_0 x U_1\, dx\right) e^{-i\omega T} + \frac{1}{2}\left(\int U_1 x U_0\, dx\right) e^{i\omega T}$$

N.B. $\int |U_0|^2 x\, dx = \int |U_1|^2 x\, dx = 0$ PERCHÉ INTEGRANDI SONO DISPARI!

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 2\pi\nu$$

$$\langle x \rangle = \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} U_0 x U_1\, dx}_{\text{AMPIEZZA}}\ \underbrace{\cos(\omega T)}$$

RICORDA CHE

$$\frac{e^{i\omega T} + e^{-i\omega T}}{2} = \cos(\omega T)$$

CALCOLIAMO L'AMPIEZZA

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/2} \sqrt{2}\, \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\, x^2 \exp\left[-\frac{m\omega}{\hbar} x^2\right] dx$$

$$= \frac{m\omega}{\hbar} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \exp\left[-\frac{2m\omega}{2\hbar} x^2\right] dx =$$

RICORDA $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right] dx = \sigma^2$

QUINDI $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right] = \sqrt{2\pi}\,\sigma^3$

NEL NOSTRO CASO $\frac{2m\omega}{\hbar} = \frac{1}{\sigma^2}$ $\quad \sigma^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}$ $\quad \sigma = \left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^{1/2}$

QUINDI $= \frac{m\omega}{\hbar} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} \left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^{1/2} \frac{\hbar}{2m\omega}$

$= \left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^{1/2}$ AMPIEZZA